

P-SGSI-05: Marco de Resiliencia y Continuidad en Nube Híbrida

Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP)

SGSI ISO/IEC 27001:2022

Organización: Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) **Versión:** 1.0 (Enfoque Resiliencia Activa) **Norma:** ISO/IEC 27001:2022 (Control A.5.30) **Alineamiento:** OGTD4 y Anexo H.3 (Estrategia de Alta Disponibilidad)

1. Estrategia de Continuidad: Activo-Activo

La UNCP garantiza la continuidad de sus servicios críticos (ERP ADESA, Campus Virtual) mediante una arquitectura de **Nube Híbrida**. Los servicios no dependen de un solo centro de datos; operan simultáneamente entre el Datacenter Local (Huancayo) y Huawei Cloud.

2. Niveles de Recuperación (RTO / RPO)

Servicio Crítico	RTO (Tiempo de Recuperación)	RPO (Punto de Recuperación)	Estrategia Técnica
ERP ADESA (Notas/Matricula)	< 1 hora	< 15 minutos	Replicación sincrónica de BD + Balanceo GSLB.
Campus Virtual (Moodle)	< 2 horas	< 1 hora	Clúster de contenedores autoescalables.
Correo Institucional	Inmediato	Inmediato	Servicio SaaS (Microsoft 365).

3. Plan de Recuperación ante Desastres (DRP)

3.1. Detección de Falla

- Monitoreo mediante **GSLB (Global Server Load Balancing)**. Si el nodo local no responde, el tráfico se redirige automáticamente al nodo Cloud en milisegundos.

3.2. Activación de Contingencia

- **Modo Degradado:** En caso de falla masiva de internet, se activan los enlaces de respaldo (SD-WAN) priorizando el tráfico administrativo sobre el recreativo.

3.3. Restauración de Datos

- Uso de **Cloud Backup and Recovery (CBR)** para restaurar volúmenes de datos en caso de corrupción o ataque de ransomware.

4. Pruebas de Continuidad (Ejercicios de Resiliencia)

- Se realizarán pruebas de “conmutación por error” (failover) semestralmente, sin previo aviso a los administradores de sistemas, para validar la eficacia de los automatismos.

5. Gestión de la Comunicación

- En caso de interrupción mayor, la OTI activará el protocolo de comunicación institucional para informar a los 10,000 estudiantes a través de redes sociales oficiales y SMS.